

Эмулятор оболочки UNIX-подобной ОС (вариант 30)

Консольное приложение на Python 3.8+ (только стандартная библиотека). Имитирует командную строку UNIX; файловая система — виртуальная (VFS), целиком в памяти, источник — ZIP-архив.

```
python3 emulator.py [--vfs PATH] [--script PATH]      # на Windows: python emulator.py ...
```

Параметр	Смысл
--vfs PATH	ZIP-архив с VFS; если не указан — VFS по умолчанию создаётся в памяти
--script PATH	стартовый скрипт: команды выполняются с показом ввода и вывода, остановка на первой ошибке

Структура

emulator.py	оболочка: разбор строки, REPL, параметры, скрипты и все команды (ls, cd, cal, tail, mv, exit)
vfs.py	VFS в памяти: каталог – dict, файл – bytes; загрузка из ZIP
scripts/	стартовые скрипты эмулятора (*.emu)
tests/	скрипты реальной ОС (test_stage2.sh, test_stage3.sh), tests/vfs/*.zip – тестовые VFS, make_vfs.py – их генератор

Строка скрипта, начинающаяся с -, — «ожидаемая ошибка»: она выполняется, ошибка показывается, но скрипт идёт дальше (иначе в одном скрипте нельзя показать несколько ошибок). Обычная ошибка останавливает скрипт.

Этап 1. REPL

- Приглашение содержит имя VFS и текущий каталог: `default:/$` .
- Разбор строки: `shlex.split` (пробелы, кавычки, комментарии `#`) и `os.path.expandvars` — подстановка переменных окружения реальной ОС (`$HOME`, `${USER}`). Неизвестная переменная остаётся как есть. Подстановка выполняется во всём аргументе, в том числе в кавычках (упрощение: в `bash` внутри `'...'` её нет).
- Команда `exit` [код], `Ctrl+D` — выход, `Ctrl+C` — отмена строки.
- Ошибки: неизвестная команда (код 127), незакрытая кавычка, `exit` с нечисловым или лишним аргументом.
- Ввод из файла/канала дублируется в вывод (удобно для демонстрации).

Демонстрация (`HOME=/home/rid USER=rid python3 emulator.py < tests/stage1.in`):

```
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = (не задан)
[debug] --script = (не задан)
[debug] VFS не указана: создана VFS по умолчанию в памяти
[debug] имя VFS = default; каталогов: 4, файлов: 3, байт: 304
default:/$ ls
etc home tmp
default:/$ ls -l /home
d 4096 user
default:/$ cd home/user
default:/home/user$ ls $HOME ${USER} "$HOME/x" '$NO_EXPANSION'
ls: cannot access '/home/rid': No such file or directory
ls: cannot access 'rid': No such file or directory
ls: cannot access '/home/rid/x': No such file or directory
ls: cannot access '$NO_EXPANSION': No such file or directory
default:/home/user$ cd
default:/$ # комментарий
default:/$ foo bar
foo: command not found
default:/$ ls "незакрытая
parse error: No closing quotation
default:/$ exit abc
exit: abc: numeric argument required
default:/$ exit 1 2
exit: too many arguments
default:/$ exit 3
[код возврата: 3]
```

Этап 2. Конфигурация

- Параметры `--vfs PATH` и `--script PATH (argparse)`, при запуске печатается отладочный вывод всех параметров.
- Стартовый скрипт: каждая строка показывается с приглашением, затем её вывод; остановка на первой ошибке (с номером строки). После скрипта эмулятор переходит в интерактивный режим; `exit` в скрипте завершает его. Нечитаемый скрипт — код возврата 1.
- Скрипт реальной ОС: `tests/test_stage2.sh` — все сочетания параметров, включая ошибочные.

Демонстрация (`bash tests/test_stage2.sh`):

```
$ python3 emulator.py
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = (не задан)
[debug] --script = (не задан)
[debug] VFS не указана: создана VFS по умолчанию в памяти
[debug] имя VFS = default; каталогов: 4, файлов: 3, байт: 304
default:/$ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/minimal.zip
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/minimal.zip
[debug] --script = (не задан)
[debug] имя VFS = minimal; каталогов: 0, файлов: 1, байт: 12
minimal:/$ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --script scripts/stage2_ok.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = (не задан)
[debug] --script = scripts/stage2_ok.emu
[debug] VFS не указана: создана VFS по умолчанию в памяти
[debug] имя VFS = default; каталогов: 4, файлов: 3, байт: 304
default:/$ # Скрипт без ошибок (работает с любой VFS)
default:/$ ls
etc home tmp
default:/$ ls -a
. .. etc home tmp
default:/$ cal 2 2024
  February 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
default:/$ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/minimal.zip --script scripts/stage2_ok.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/minimal.zip
[debug] --script = scripts/stage2_ok.emu
[debug] имя VFS = minimal; каталогов: 0, файлов: 1, байт: 12
minimal:/$ # Скрипт без ошибок (работает с любой VFS)
minimal:/$ ls
hello.txt
minimal:/$ ls -a
. .. hello.txt
minimal:/$ cal 2 2024
  February 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
minimal:/$ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --script scripts/stage2_error.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = (не задан)
[debug] --script = scripts/stage2_error.emu
[debug] VFS не указана: создана VFS по умолчанию в памяти
[debug] имя VFS = default; каталогов: 4, файлов: 3, байт: 304
default:/$ # Скрипт останавливается на первой ошибке (вторая строка)
default:/$ ls
etc home tmp
default:/$ nosuchcmd arg
nosuchcmd: command not found
Скрипт остановлен: ошибка в строке 3 (код 127)
default:/$ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --script scripts/no_such_script.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = (не задан)
[debug] --script = scripts/no_such_script.emu
[debug] VFS не указана: создана VFS по умолчанию в памяти
[debug] имя VFS = default; каталогов: 4, файлов: 3, байт: 304
Ошибка: не удалось прочитать скрипт 'scripts/no_such_script.emu': No such file or directory
[код возврата: 1]

$ python3 emulator.py --unknown
usage: emulator.py [-h] [--vfs PATH] [--script PATH]
emulator.py: error: unrecognized arguments: --unknown
[код возврата: 2]
```

Этап 3. VFS

- Источник — ZIP-архив (--vfs). Он читается в память (zipfile + io.BytesIO); на диск ничего не распаковывается и не пишется, исходный ZIP не меняется.
- Каталог — dict, файл — bytes. Двоичные данные (не UTF-8) при выводе кодируются в base64.
- Имя VFS = имя архива без расширения (deep.zip → deep).
- Ошибки загрузки: файл не найден, это каталог, неверный формат/повреждённый архив, небезопасный путь (...).
- Нет --vfs — создаётся VFS по умолчанию. Служебная команда vfs-info показывает сведения о VFS.
- Тестовые архивы (tests/vfs/, создаются tests/make_vfs.py): minimal.zip (1 файл), files.zip (несколько файлов), deep.zip (вложенность до 5 уровней), not_a_zip.zip и corrupt.zip (для ошибок).
- Скрипт реальной ОС tests/test_stage3.sh и стартовый скрипт всех команд scripts/stage3_all.emu.

Демонстрация (bash tests/test_stage3.sh):

```
$ python3 emulator.py --script scripts/stage3_info.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = (не задан)
[debug] --script = scripts/stage3_info.emu
[debug] VFS не указана: создана VFS по умолчанию в памяти
[debug] имя VFS = default; каталогов: 4, файлов: 3, байт: 304
default:/ $ vfs-info
name: default
source: (в памяти, по умолчанию)
dirs: 4, files: 3, bytes: 304
default:/ $ ls
etc home tmp
default:/ $ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/minimal.zip --script scripts/stage3_info.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/minimal.zip
[debug] --script = scripts/stage3_info.emu
[debug] имя VFS = minimal; каталогов: 0, файлов: 1, байт: 12
minimal:/ $ vfs-info
name: minimal
source: tests/vfs/minimal.zip
dirs: 0, files: 1, bytes: 12
minimal:/ $ ls
hello.txt
minimal:/ $ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/files.zip --script scripts/stage3_info.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/files.zip
[debug] --script = scripts/stage3_info.emu
[debug] имя VFS = files; каталогов: 1, файлов: 6, байт: 1122
files:/ $ vfs-info
name: files
source: tests/vfs/files.zip
dirs: 1, files: 6, bytes: 1122
files:/ $ ls
empty log.txt logo.bin no_newline.txt readme.txt short.txt
files:/ $ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip --script scripts/stage3_info.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/deep.zip
[debug] --script = scripts/stage3_info.emu
[debug] имя VFS = deep; каталогов: 12, файлов: 9, байт: 183
deep:/ $ vfs-info
name: deep
source: tests/vfs/deep.zip
dirs: 12, files: 9, bytes: 183
deep:/ $ ls
a etc projects README.md tmp
deep:/ $ exit
[код возврата: 0]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/no_such.zip
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/no_such.zip
[debug] --script = (не задан)
Ошибка загрузки VFS: файл не найден: tests/vfs/no_such.zip
[код возврата: 1]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/not_a_zip.zip
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/not_a_zip.zip
[debug] --script = (не задан)
Ошибка загрузки VFS: неверный формат (не ZIP-архив): tests/vfs/not_a_zip.zip
[код возврата: 1]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/corrupt.zip
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/corrupt.zip
[debug] --script = (не задан)
Ошибка загрузки VFS: неверный формат (не ZIP-архив): tests/vfs/corrupt.zip
[код возврата: 1]

$ python3 emulator.py --vfs tests
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests
[debug] --script = (не задан)
Ошибка загрузки VFS: это каталог, а не ZIP-архив: tests
[код возврата: 1]

$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip --script scripts/stage3_all.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/deep.zip
[debug] --script = scripts/stage3_all.emu
[debug] имя VFS = deep; каталогов: 12, файлов: 9, байт: 183
deep:/ # Все команды этапов 1-3 (запуск с deep.zip). Строки с '-' — ожидаемые ошибки.
deep:/ $ vfs-info
name: deep
```

```
source: tests/vfs/deep.zip
dirs: 12, files: 9, bytes: 183
deep:/ $ ls
a etc projects README.md tmp
deep:/ $ ls -l a
d 4096 b
deep:/ $ cd projects/app
deep:/projects/app $ ls
README.md src
deep:/projects/app $ cd /
deep:/ $ ls $HOME
ls: cannot access '/home/rid': No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 2; скрипт продолжается]
deep:/ $ ls "$HOME и ${USER}"
ls: cannot access '/home/rid и rid': No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 2; скрипт продолжается]
deep:/ $ vfs-info extra
vfs-info: too many arguments
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ unknown_cmd 1 2
unknown_cmd: command not found
[ожидаемая ошибка, код 127; скрипт продолжается]
deep:/ $ ls "незакрытая кавычка
parse error: No closing quotation
[ожидаемая ошибка, код 2; скрипт продолжается]
deep:/ $ exit abc
exit: abc: numeric argument required
[ожидаемая ошибка, код 2; скрипт продолжается]
deep:/ $ exit 1 2
exit: too many arguments
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ # обычная ошибка останавливает скрипт
deep:/ $ nosuchcmd
nosuchcmd: command not found
Скрипт остановлен: ошибка в строке 16 (код 127)
deep:/ $ exit
[код возврата: 0]
```

Этап 4. Основные команды

Команда	Режимы
ls [-l] [-a] [путь ...]	текущий каталог, каталог, файл, несколько путей (с заголовками); -a — скрытые файлы и ./..; -l — тип, размер, имя
cd [путь]	без аргумента — корень VFS; абсолютные и относительные пути, ., ..
cal [[месяц] год]	без аргументов — текущий месяц; год — весь год; месяц год
tail [-n N] файл ...	последние 10 строк или N; несколько файлов — с заголовками ==> имя <==; двоичный файл — base64

Сообщения об ошибках — как в coreutils. Обработываются: несуществующий путь, cd в файл, tail каталога, неверное число/опция, лишние аргументы, неверный месяц/год.

Запуск: python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip --script scripts/stage4_commands.emu (cal без аргументов зависит от текущей даты).

```
$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip --script scripts/stage4_commands.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug] --vfs = tests/vfs/deep.zip
[debug] --script = scripts/stage4_commands.emu
[debug] имя VFS = deep; каталогов: 12, файлов: 9, байт: 183
deep:/ $ # Этап 4: ls, cd, cal, tail (запуск с deep.zip). Строки с '-' — ожидаемые ошибки.
deep:/ $ ls
a  etc  projects  README.md  tmp
deep:/ $ ls -l
d 4096 a
d 4096 etc
d 4096 projects
- 7 README.md
d 4096 tmp
deep:/ $ ls -a
.  ..  a  etc  projects  README.md  tmp
deep:/ $ ls -la projects
d 4096 .
d 4096 ..
d 4096 app
d 4096 empty_dir
d 4096 lib
deep:/ $ ls projects/app projects/lib
projects/app:
README.md  src

projects/lib:
readme.txt
deep:/ $ ls a/b/c/d/deep.txt
a/b/c/d/deep.txt
deep:/ $ cd projects
deep:/projects$ cd app/src
deep:/projects/app/src$ ls -l
- 12 main.py
- 22 util.py
deep:/projects/app/src$ cd ../..
deep:/projects$ cd /a/b/c/d
deep:/a/b/c/d$ ls
deep.txt
deep:/a/b/c/d$ cd
deep:/ $ cd /a/b/c
deep:/a/b/c$ tail note.txt
note 3
note 4
note 5
note 6
note 7
note 8
note 9
note 10
note 11
note 12
deep:/a/b/c$ tail -n 3 note.txt
note 10
note 11
note 12
deep:/a/b/c$ tail -n 0 note.txt
deep:/a/b/c$ tail note.txt d/deep.txt
==> note.txt <==
note 3
note 4
note 5
note 6
note 7
note 8
note 9
note 10
note 11
note 12
==> d/deep.txt <==
Файл на 5-м уровне
deep:/a/b/c$ cal 2 2024
    February 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
deep:/a/b/c$ cal 2026

                2026

    January           February           March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2  3                1  2  3  4  5  6  7                1  2  3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8  9 10                8  9 10 11 12 13 14                8  9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17                15 16 17 18 19 20 21                15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24                22 23 24 25 26 27 28                22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31                29 30 31
```

```

April
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2
 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
deer:/a/b/c$ cal
October 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
deer:/a/b/c$ cd /
deer:/$ ls /nope
ls: cannot access '/nope': No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 2; скрипт продолжается]
deer:/$ ls -z
ls: invalid option -- 'z'
[ожидаемая ошибка, код 2; скрипт продолжается]
deer:/$ cd /nope
cd: /nope: No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ cd README.md
cd: README.md: Not a directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ cd a b
cd: too many arguments
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ tail
tail: missing file operand
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ tail nofile.txt
tail: cannot open 'nofile.txt' for reading: No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ tail a
tail: error reading 'a': Is a directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ tail -n abc README.md
tail: invalid number of lines: 'abc'
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ tail -n
tail: option requires an argument -- 'n'
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ cal 13 2026
cal: 13 is not a month number (1..12)
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ cal 5 0
cal: year '0' not in range 1..9999
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ cal abc
cal: usage: cal [[месяц] год] (числа)
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ cal 1 2 3
cal: usage: cal [[месяц] год] (числа)
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deer:/$ exit
[код возврата: 0]
```

Этап 5. Дополнительные команды

`mv` источник назначение — переименование или перенос файла/каталога. Если назначение — существующий каталог, источник переносится внутрь него. Файл можно заменить файлом; остальные случаи «поверх существующего» — ошибка. Изменяется только VFS в памяти, исходный ZIP остаётся прежним.

Обрабатываемые ошибки: нет операндов/назначения, лишние аргументы, источник не найден, источник и цель совпадают, каталог в самого себя, перезапись каталога или каталогом, несуществующий родитель назначения, путь через файл, перемещение корня и каталога, содержащего текущий.

Запуск: `python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip --script scripts/stage5_mv.emu`

```
$ python3 emulator.py --vfs tests/vfs/deep.zip --script scripts/stage5_mv.emu
[debug] Параметры запуска:
[debug]   --vfs      = tests/vfs/deep.zip
[debug]   --script   = scripts/stage5_mv.emu
[debug]   имя VFS   = deep; каталогов: 12, файлов: 9, байт: 183
deep:/ $ # Этап 5: mv (запуск с deep.zip). Изменения только в памяти. Строки с '-' — ожидаемые ошибки.
deep:/ $ ls
a  etc  projects  README.md  tmp
deep:/ $ mv README.md INTRO.md
deep:/ $ ls
a  etc  INTRO.md  projects  tmp
deep:/ $ mv INTRO.md tmp
deep:/ $ ls tmp
INTRO.md
deep:/ $ mv tmp/INTRO.md projects/lib/intro.txt
deep:/ $ ls projects/lib
intro.txt  readme.txt
deep:/ $ mv a/b/mid.txt tmp
deep:/ $ mv projects/empty_dir projects/archive
deep:/ $ mv projects/archive tmp
deep:/ $ ls projects tmp
projects:
app  lib

tmp:
archive  mid.txt
deep:/ $ mv projects/app /etc
deep:/ $ ls etc etc/app/src
etc:
app  config

etc/app/src:
main.py  util.py
deep:/ $ cd /etc/app/src
deep:/etc/app/src $ mv main.py ../main_copy.py
deep:/etc/app/src $ ls . . .
.:
util.py

...
main_copy.py  README.md  src
deep:/etc/app/src $ cd /
deep:/ $ mv tmp/mid.txt projects/lib/intro.txt
deep:/ $ tail projects/lib/intro.txt
mid
deep:/ $ mv
mv: missing file operand
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv a
mv: missing destination file operand after 'a'
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv a b c
mv: too many arguments
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv nofile tmp
mv: cannot stat 'nofile': No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv a/b/c/d/deep.txt a/b/c/d/deep.txt
mv: 'a/b/c/d/deep.txt' and 'a/b/c/d/deep.txt' are the same file
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv a a/b/c
mv: cannot move 'a' to a subdirectory of itself
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv etc projects/lib/readme.txt
mv: cannot overwrite 'projects/lib/readme.txt': already exists
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv a/b/c/d projects/lib/x/y
mv: cannot move 'a/b/c/d' to 'projects/lib/x/y': No such file or directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv a/b/c/d/deep.txt/x tmp
mv: cannot stat 'a/b/c/d/deep.txt/x': Not a directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ mv / tmp
mv: cannot move the root directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/ $ cd a/b
deep:/a/b $ mv /a /tmp
mv: cannot move '/a': it contains the current directory
[ожидаемая ошибка, код 1; скрипт продолжается]
deep:/a/b $ cd /
deep:/ $ ls
a  etc  projects  tmp
deep:/ $ ls a/b/c/d
deep.txt
deep:/ $ exit
[код возврата: 0]
```